

Неделя 5

01.03– 07.03	5	Дифракция Френеля. Зонные пластинки	σ_1 σ_2 6.1	6.15 6.20 6.59 6.43	6.16 Т6 6.50 6.64
-----------------	---	--	---------------------------------	------------------------------	----------------------------

56.15

6.15. Яркий источник можно сфотографировать, поместив между ним и фотопластинкой гладкий непрозрачный шар. Объяснить явление. Диаметр шара $D = 40$ мм, расстояние от источника до шара $a = 12$ м, расстояние от шара до изображения $b = 18$ м, размер источника $y = 7$ мм. Определить размер изображения y' . Будет ли изображение испорчено, если поверхность шара испещрена множеством неправильных царапин, глубина которых h порядка $0,1$ мм? Можно ли шар заменить диском?

Дано:

$D = 40 \text{ мм}$

$a = 12 \text{ м}$

$b = 18 \text{ м}$

$y = 7 \text{ мм}$

$y' = ?$

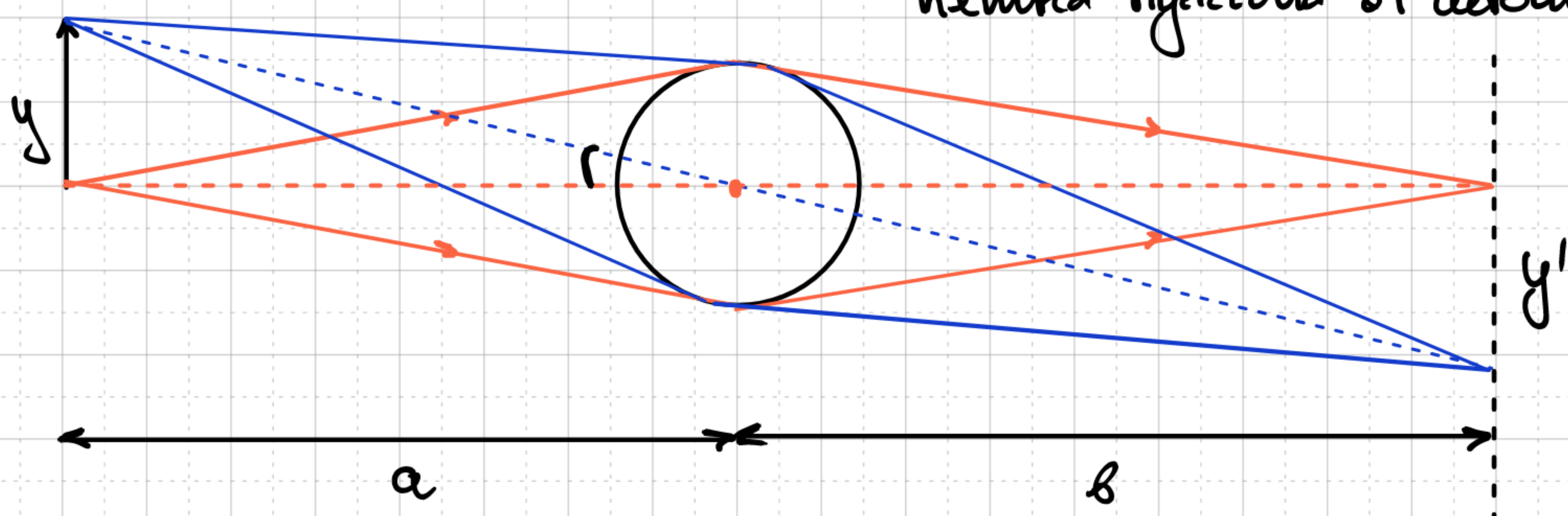
$h \sim 0,1 \text{ мм}$

Будет ли испорчено?

Решение:

1) За шаром образуются пятна Френеля на фотопленке кадри.

Каждая точка источника emits свет, а благодаря сферической пов-ти, каждая из точек источника находит на кадри точечное изображение - сечение шара. Ка кадри кадри пятна Пуассона от источника



$$\frac{a}{b} = \frac{y}{y'} \rightarrow y' = \frac{b}{a} y = \frac{18}{12} \cdot 7 \text{ мм} = 10,5 \text{ мм}.$$

2) Изображение будет испорчено, если размер царапины превышает размер зон Френеля в области края шара, ведь тогда на диаграмме

Функція шари вектора будуть мати однакову фазу, залежущу від
уралини. - они и непорядок угод, непер рудалла не дудет.

$$r_n^2 = n \frac{ab}{a+b} \lambda \quad r_n^2 - r_{n-1}^2 \sim 2r_n \Delta r_n \rightarrow \Delta r_n = \frac{r_n^2 - r_{n-1}^2}{2r_n} = \frac{n - (n-1)}{2\sqrt{n}} \frac{\frac{ab}{a+b} \lambda}{\sqrt{\frac{ab}{a+b}}} =$$

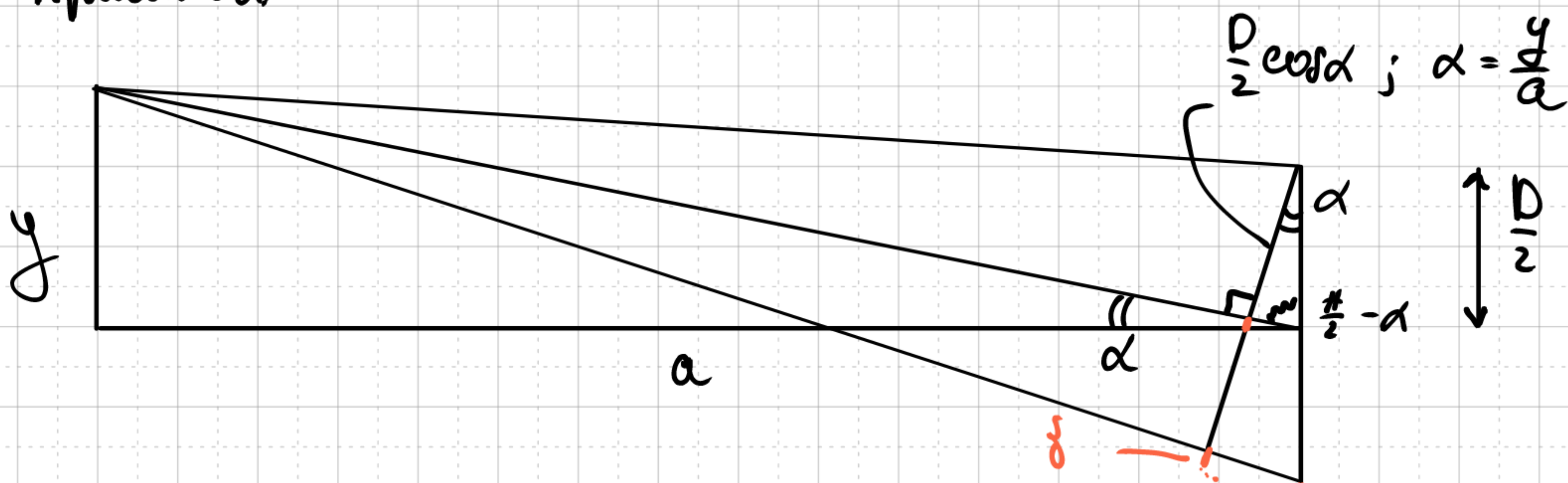
$$= \frac{1}{2\sqrt{n}} \sqrt{\frac{ab}{a+b}} \lambda; \quad \Delta r_n = \sqrt{\frac{1}{4n} \frac{ab}{a+b}} \lambda$$

$$\left(\frac{D}{2}\right)^2 = n \frac{ab}{a+b} \lambda \rightarrow n = \frac{a+b}{ab} \frac{1}{\lambda} \left(\frac{D}{2}\right)^2$$

$$\Delta r_n = \sqrt{\frac{1}{4} \cdot \frac{ab}{a+b} \lambda \cdot \frac{1}{D^2} \frac{ab}{a+b} \lambda} = \frac{\lambda ab}{D(a+b)} \approx 0,1 \text{ мм.}$$

h г.д. < 0,1 мм, то h ~ 0,1 мм - угод. дудет непорядок.

3) Тонкодужа ралеллн наф дудет. Поавнеет о.р. на релелл
нрлеллн



Уг поше на у дудет виден эллен. Умовел ралцуватностн картннкн:

$$\delta = \frac{D}{2} (1 - \cos \frac{y}{a}) < \Delta r_n \quad \text{малуна крайннй жонн.}$$

$$\frac{D}{2} \cdot \frac{y^2}{2a^2} < \frac{\lambda ab}{D(a+b)}; \quad y^2 < \frac{4a^2}{D^2} \frac{\lambda ab}{a+b}; \quad y < \frac{2a}{D} \sqrt{\frac{\lambda ab}{a+b}} \approx 1 \text{ м.} \rightarrow \text{Малф мортно}$$

залеллн дудет.

Даны: 1) 10,5 мм;

2) $h \leq \frac{\lambda a b}{0.1(a+b)} = 0,1 \text{ мм}$ будет идеально

3) $y < \frac{2a}{0} \sqrt{\frac{\lambda a b}{a+b}} \approx 1 \text{ м.}$ можно

56.20.

$$6.20. h = \frac{(2m+1)\lambda}{2(n-1)}, m = 0, 1, 2, \dots; \mathcal{I}_{\max} = 9\mathcal{I}_0.$$

6.20. В плоскопараллельной стеклянной пластинке с показателем преломления n , на которую нормально падает плоская волна, вырезано круглое отверстие размером в одну зону Френеля для некоторой точки P , лежащей на оси системы. Определить, при какой толщине пластинки h интенсивность $\mathcal{I}$ колебаний в точке P будет максимальной. Найти $\mathcal{I}_{\max}$, если в отсутствие пластинки интенсивность равна $\mathcal{I}_0$. Длина волны падающего света равна λ .

Дано:

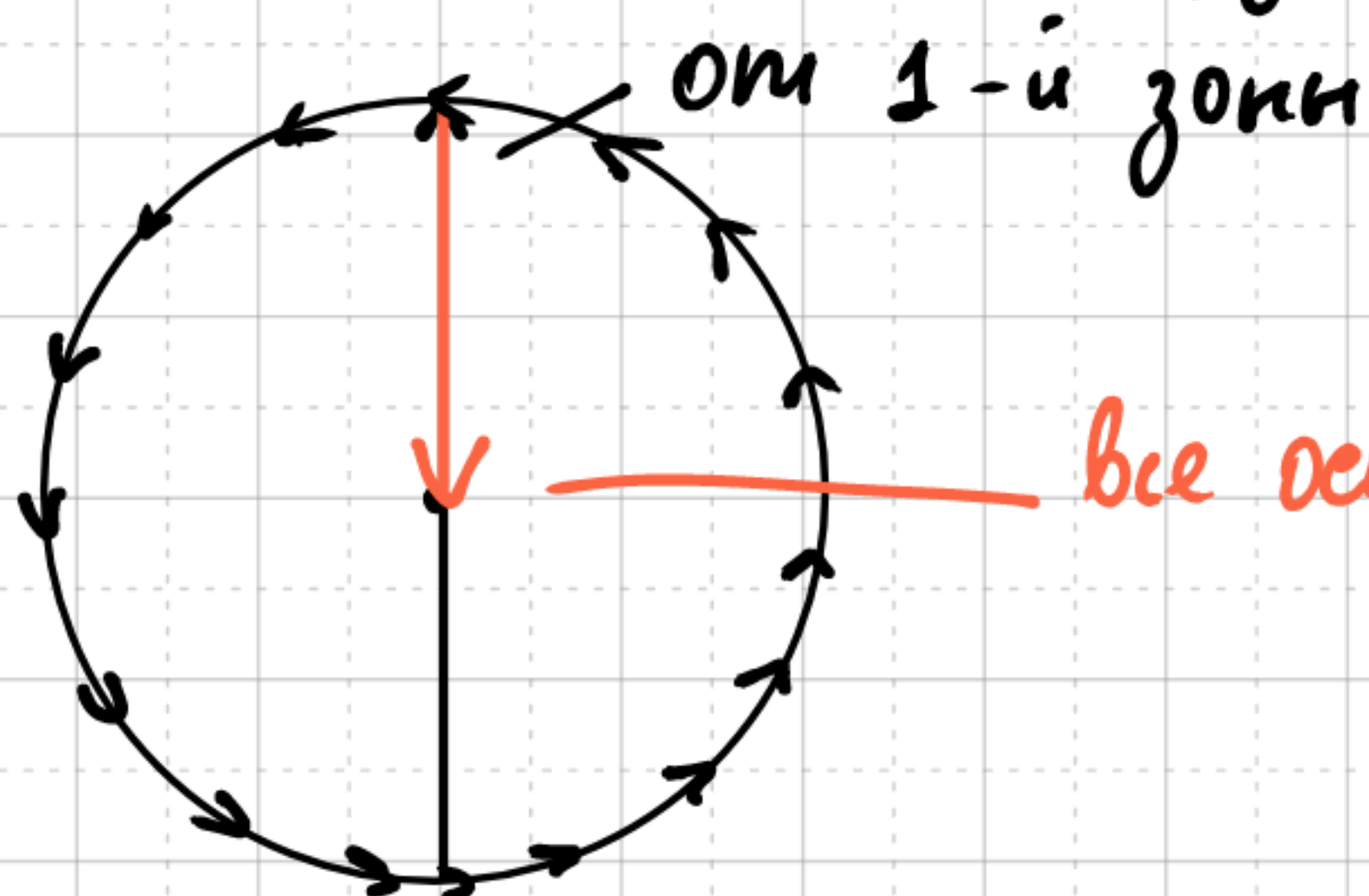
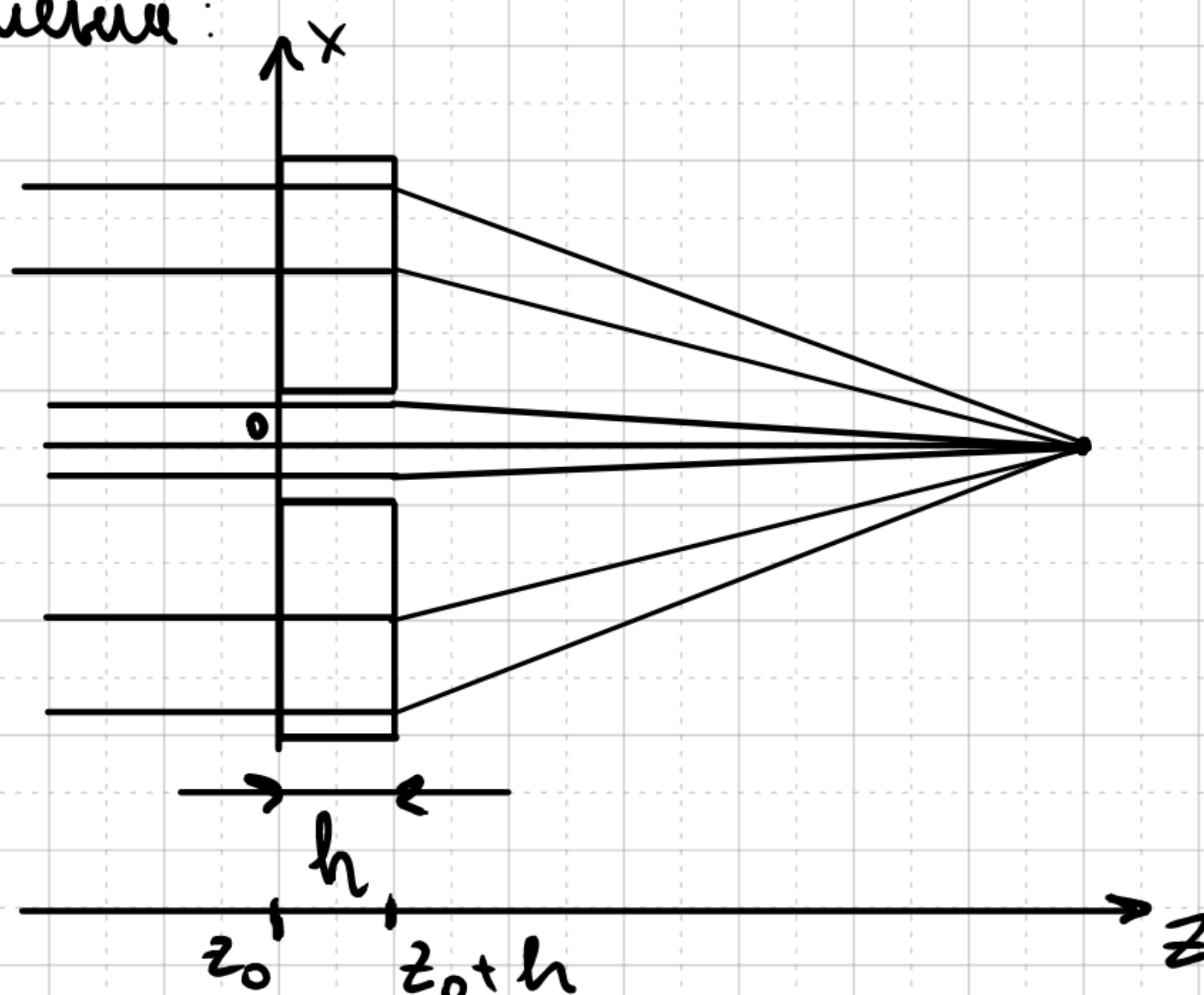
n

z_0, λ

$h, \mathcal{I} \rightarrow \max?$

$\mathcal{I}_{\max} = ?$

Решение:



все остальное, если нет пластинки.

Добавляя пластинку мы изменяем начальную фазу света, проходящего через нее.

Все лучи в точке $z = z_0$ имеют одинаковую фазу $\varphi_0 = 0$ (для удобства).

Фаза лучей в точке $z = z_0 + h$ разная:

у центр: $\varphi = \kappa h$

Фазы в точке P: у центр: $\kappa h + \kappa \cdot r(x)$

у док: $\varphi = \kappa h$

у док: $\varphi = \kappa h + \kappa r(x)$

ув. от $r=b$
до $r=b+\frac{\lambda}{2}, b+\lambda, \dots$

Получим фазу $\varphi = \kappa h + \kappa r(b)$ за параллельно на диаграмме Френеля
(центр горизонтально: $\rightarrow$)

Тогда у док: $\varphi = \kappa h + \kappa r(x) - \kappa h - \kappa b = \kappa h(n-1) + \kappa [r(x) - b]$

у центр: $\varphi = \kappa [r(x) - b]$

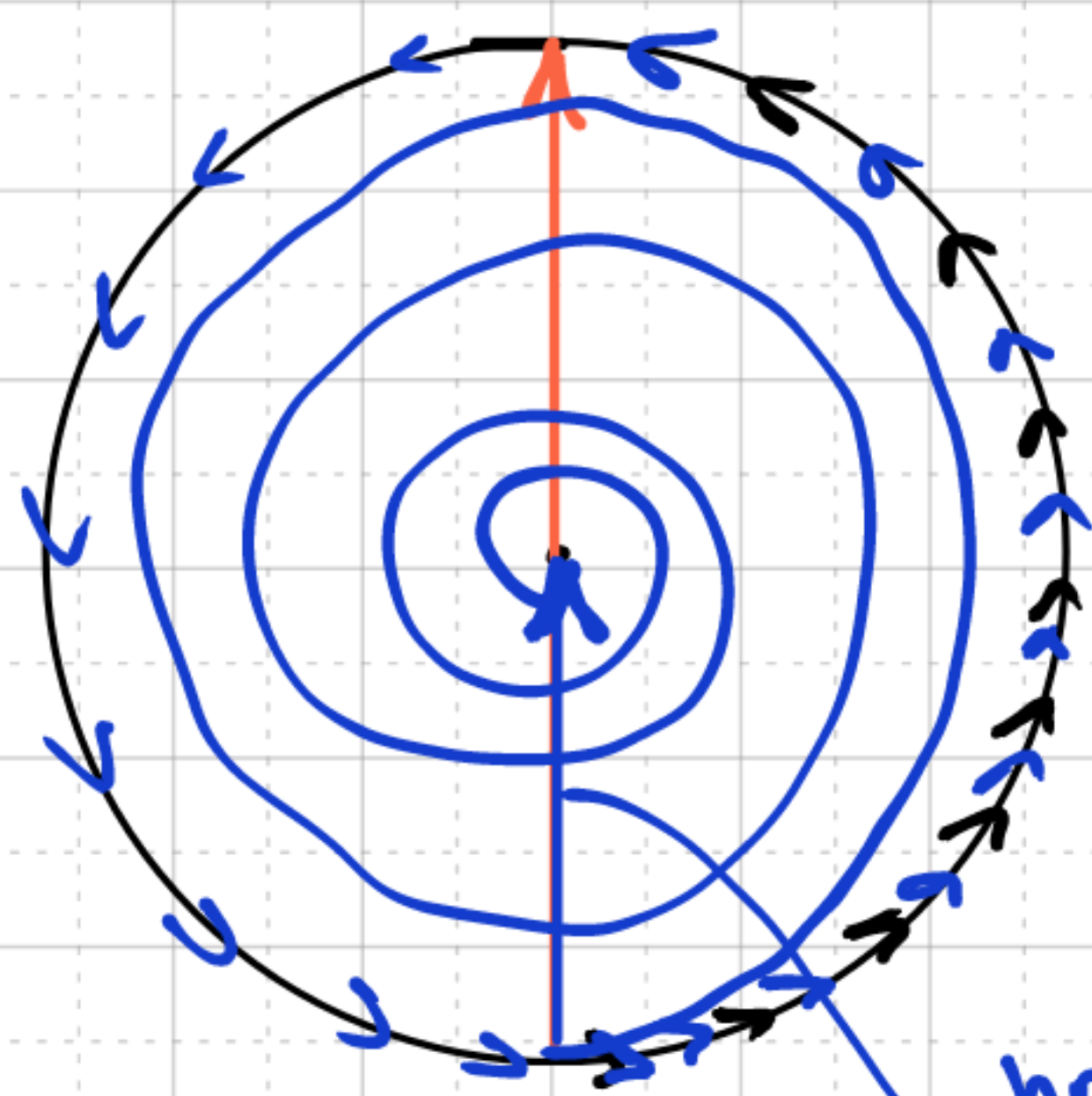
сделаем

$\pi + 2\pi m$

$b + \frac{\lambda}{2}, b + \lambda, b + \frac{3\lambda}{2}, \dots$

$\pi, 2\pi, 3\pi, \dots$

сделаем на фазу док. лучей равной $\pi + 2\pi m$



$\kappa h(n-1) = \pi + 2\pi m$

$h = \frac{\pi + 2\pi m}{\kappa(n-1)} = \frac{\pi(2m+1)\lambda}{2\pi(n-1)} = \frac{(2m+1)\lambda}{2(n-1)}$

$m = 0, 1, 2, \dots$

повернется на $\pi \Rightarrow I = I_{\max}$

$I_{\max} = (2A_0 + A_0)^2 = 9I_0^2$

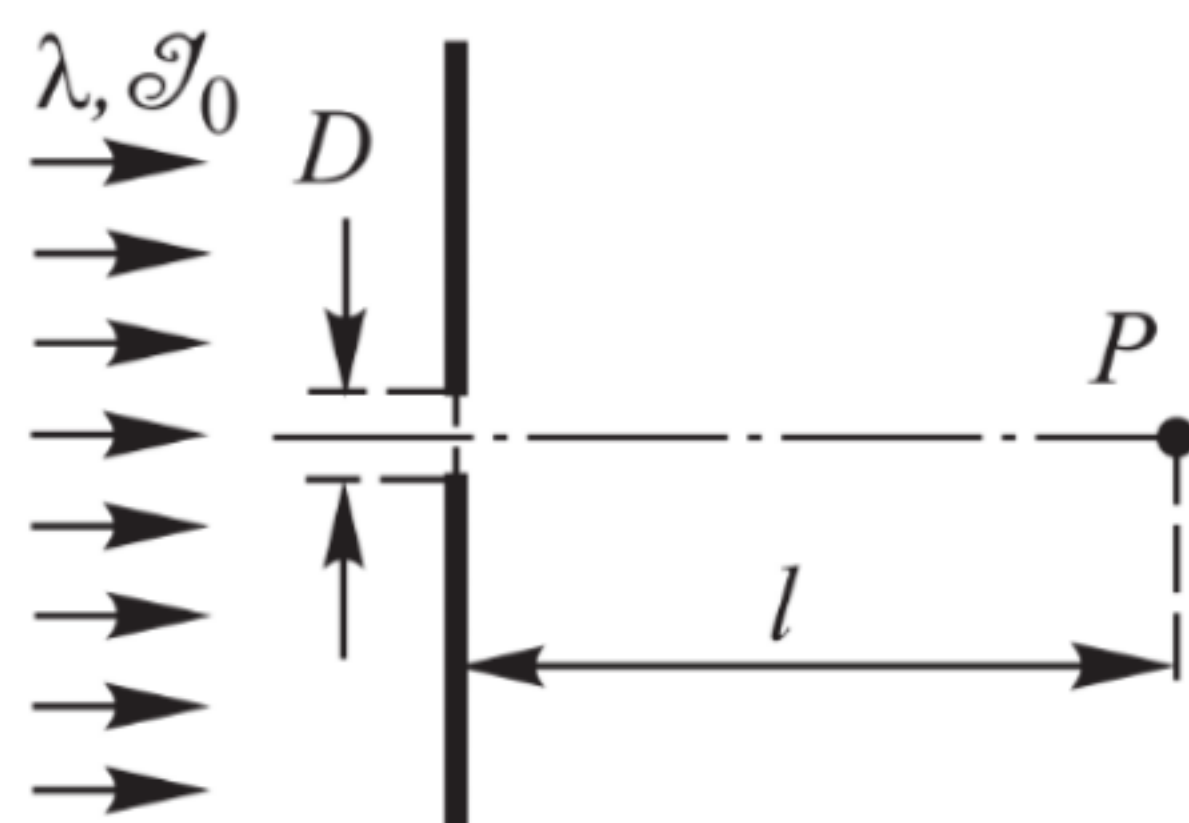
Откуда: $h = \frac{(2m+1)\lambda}{2(n-1)} \quad m = 0, 1, 2, \dots$

$I_{\max} = (2A_0 + A_0)^2 = 9I_0^2$

Замечание: выбор точки
отсчета док. лучей аналогичен
повороту вектора, даваемого
этими лучами, на тот же
угол.

6.59.

6.59. Наблюдается дифракция Френеля на оси круглого отверстия диаметром $D = 0,5$ см (рис. 449). Точка наблюдения P находится на расстоянии $l = 50$ см от плоскости экрана. Свет с длиной волны $\lambda = 500$ нм и интенсивностью I_0 падает на экран параллельным пучком. Как изменится интенсивность света в точке наблюдения, если к экрану вплотную соосно приложить линзу с оптической силой 1 дптр?



Дано:

Решим:

$D = 0,5 \text{ см}$

$$l = 50 \text{ cm}$$

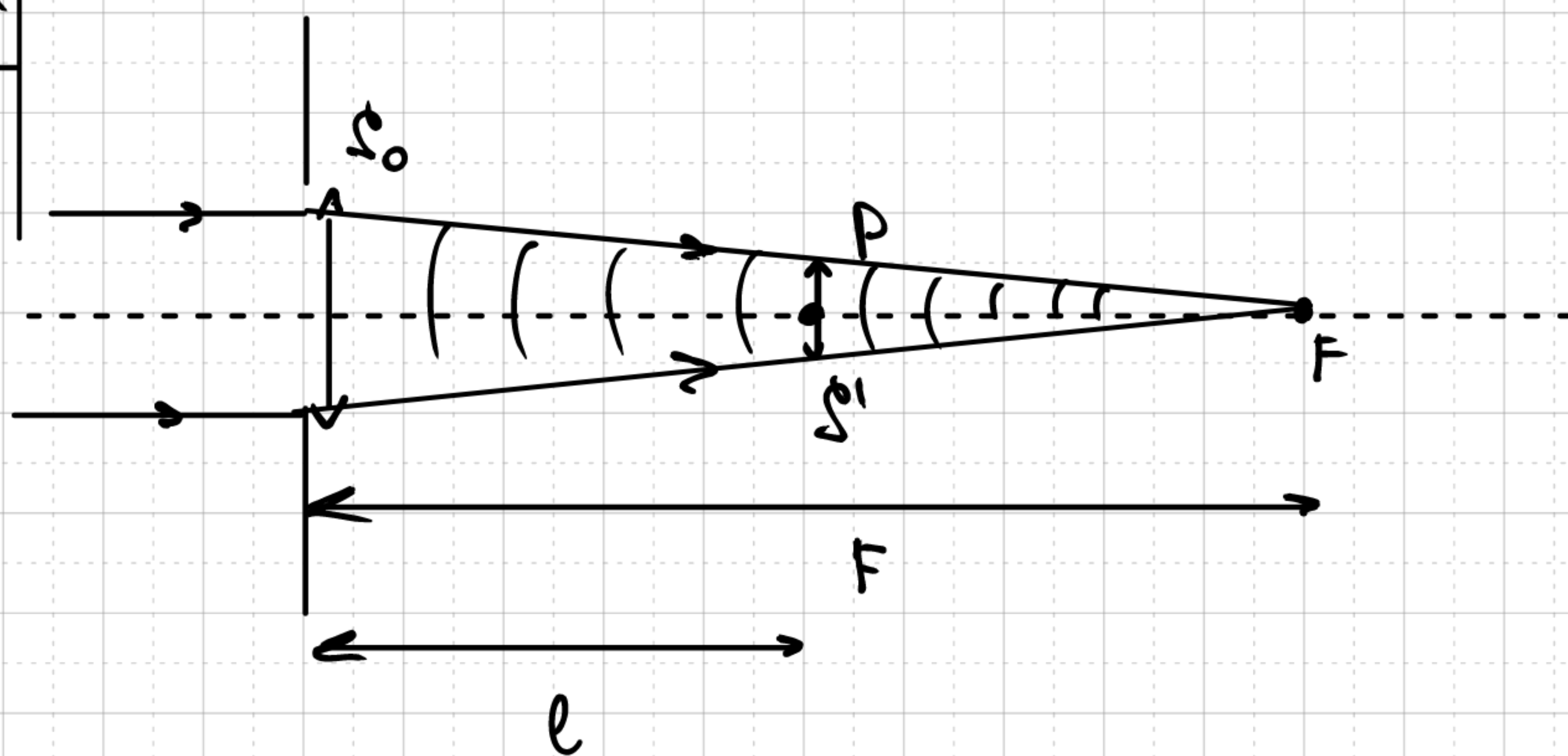
$$\lambda = 500 \text{ nm}$$

$$I_0, F = 1 \text{ m}$$

$$\frac{I_2}{I_0} = ?$$

$$\left(\frac{D}{2}\right)^2 = m \lambda l \rightarrow m = \frac{D^2}{4 \lambda l} = \frac{0,5^2 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 500 \cdot 10^{-9} \cdot 50 \cdot 10^{-2}} = 25 \text{ зон Френеля}$$

Оптическое $\Rightarrow$ геометрическое изображение дна $(2A_0)^2 = 4I_0$



Линза преобразует сферический поток в параллельный.

$$\text{Новое место зон Френеля: } \left(\frac{D}{2}\right)^2 = m' \frac{a'b}{a'+b} \lambda = m' \frac{-F l}{-F+l} \lambda = m' \frac{F l}{F-l} \lambda$$

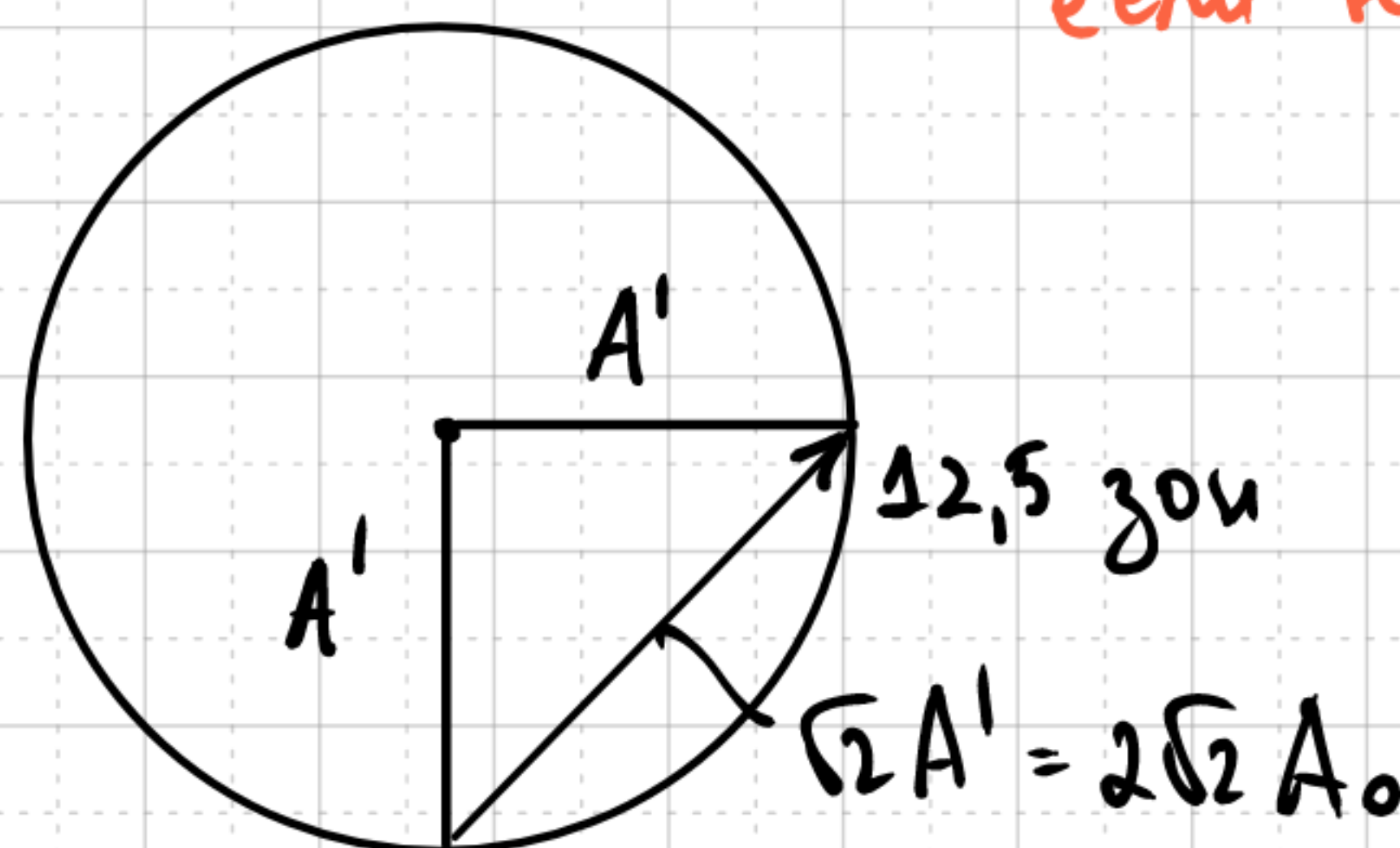
$$m' = \frac{F-l}{l F \lambda} \left(\frac{D}{2}\right)^2 = 12,5 \text{ зон} - \text{горизонтальная P!} \quad \frac{D^2}{4 \lambda l} \quad \frac{F-l}{F} \cdot m$$

Зон меньше, но свет падает под тем же углом.

$$\Phi = I_0 S_0 = I' S', \quad \frac{S'}{S_0} = \left(\frac{F-l}{F}\right)^2 = \frac{I_0}{I'} \rightarrow I' = I_0 \left(\frac{F}{F-l}\right)^2 \left(\frac{100}{50}\right)^2 I_0 = 4 I_0$$

$$A' = \sqrt{I'} = 2 A_0$$

интенсивность в т. P,
есть из-за дифр. эффектов



$$I = 8 I_0$$

$$\Rightarrow \frac{8 I_0}{4 I_0} = 2$$

Ответ: интенсивность в 2 раза

86.43

6.43. Линза с фокусным расстоянием $f = 50$ см и диаметром $D = 5$ см освещается параллельным монохроматическим пучком света с длиной волны $\lambda = 630$ нм. Найти, во сколько раз интенсивность волны $\mathcal{I}$ в фокусе линзы превышает интенсивность волны $\mathcal{I}_0$, падающей на линзу. Оценить размер b пятна в фокальной плоскости.

Дано:

$$f = 50 \text{ см}$$

$$D = 5 \text{ см}$$

$$\lambda = 630 \text{ нм}$$

$$\frac{\mathcal{I}}{\mathcal{I}_0} = ?$$

$$b = ?$$

Решение:

Принцип гюйгенса: линза убирает разности хода между лучами, приходящими в фокус, выстраивает фронт Френеля.

$$\left(\frac{D}{2}\right)^2 = N f \lambda \rightarrow N = \frac{1}{f \lambda} \left(\frac{D}{2}\right)^2 = \frac{1}{0,5 \cdot 630 \cdot 10^{-9}} \cdot 2,5^2 \cdot 10^{-4} \approx 2000 \text{ зон}$$

Эти зоны выстраиваются, $A = N \cdot \underbrace{A_0}_{\text{на зонн}}$

$$I = (N A_0)^2 = N^2 A_0^2 I_0$$

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{A_0^2}{4 f \lambda}\right)^2 I_0 \approx 3,9 \cdot 10^7 !$$

$$\text{Закон сохранения энергии: } \Phi = I_0 \frac{\pi D^2}{4} = I \cdot \pi b^2 \rightarrow b^2 = \frac{D^2}{4} \frac{I_0}{I}; b = \frac{D}{2} \sqrt{\frac{I_0}{I}} =$$

$$= \frac{D}{2} \frac{4 f \lambda}{\pi b^2} = \frac{2 \lambda f}{\pi D} = 0,4 \cdot 10^{-3} \text{ см.}$$

$$\text{Ответ: } \frac{I}{I_0} \approx 3,9 \cdot 10^7; b \approx 0,4 \cdot 10^{-3} \text{ см}$$

86.16

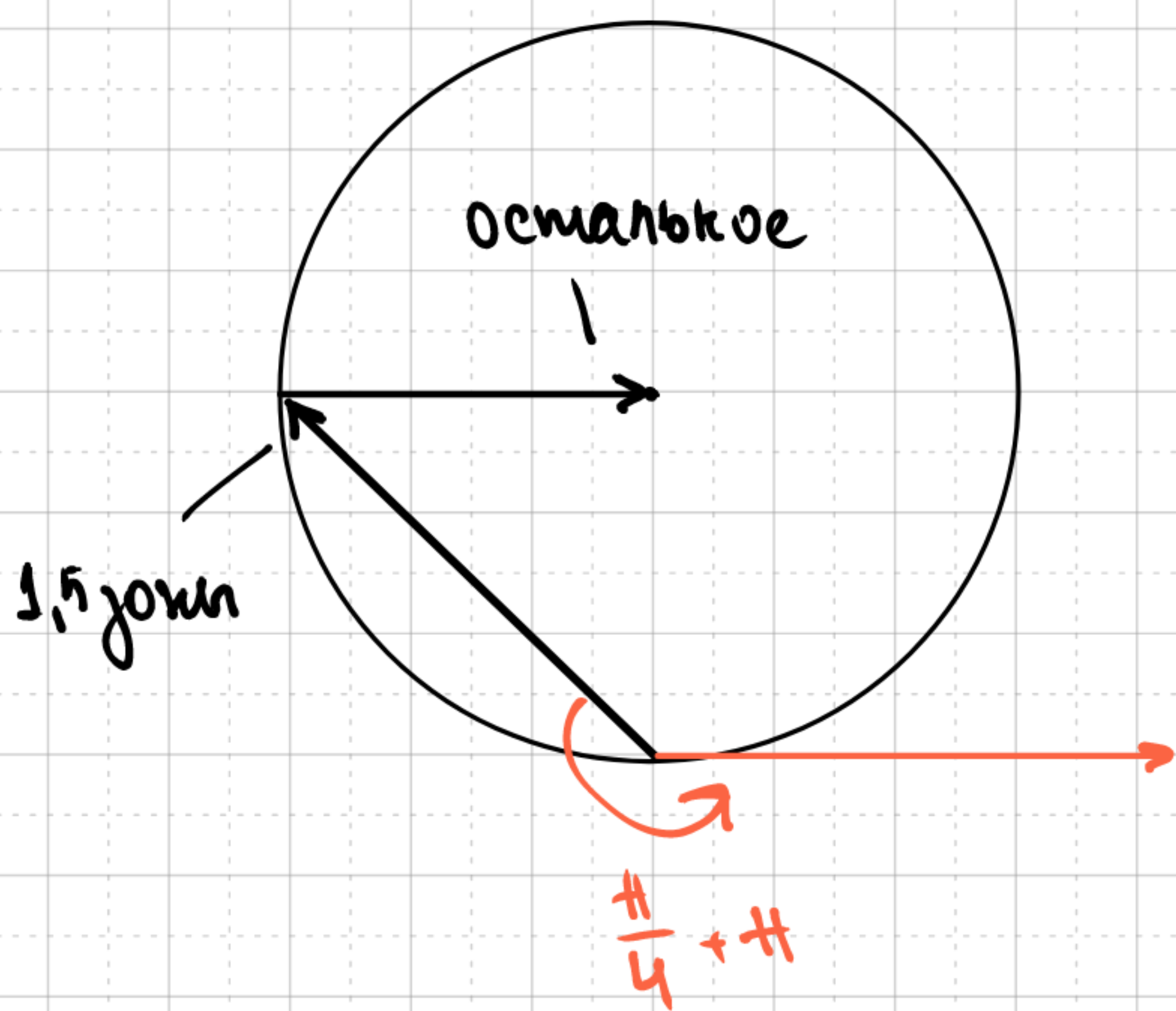
6.16. Диск из стекла с показателем преломления n (для длины волны λ) закрывает полторы зоны Френеля для точки наблюдения P . При какой толщине h диска освещенность в точке P будет наибольшей?

Дано:

$$\lambda, n, y \rightarrow \text{max}$$

$$h = ?$$

Решение:



аналогично § 6.20, см. замечание.

$$\varphi_{\text{нап}} = 0 \rightarrow \varphi_{\text{нап}} = \kappa h(n-1) = \frac{\pi}{4} + \pi + 2\pi m \quad m=0,1,2,\dots$$

$$\Rightarrow h = \frac{\frac{5\pi}{4} + 2\pi m}{2\pi(n-1)} \quad \lambda = \frac{5+8m}{8(n-1)} \lambda$$

Ответ: $h = \frac{5+8m}{8(n-1)} \lambda$.

Т6

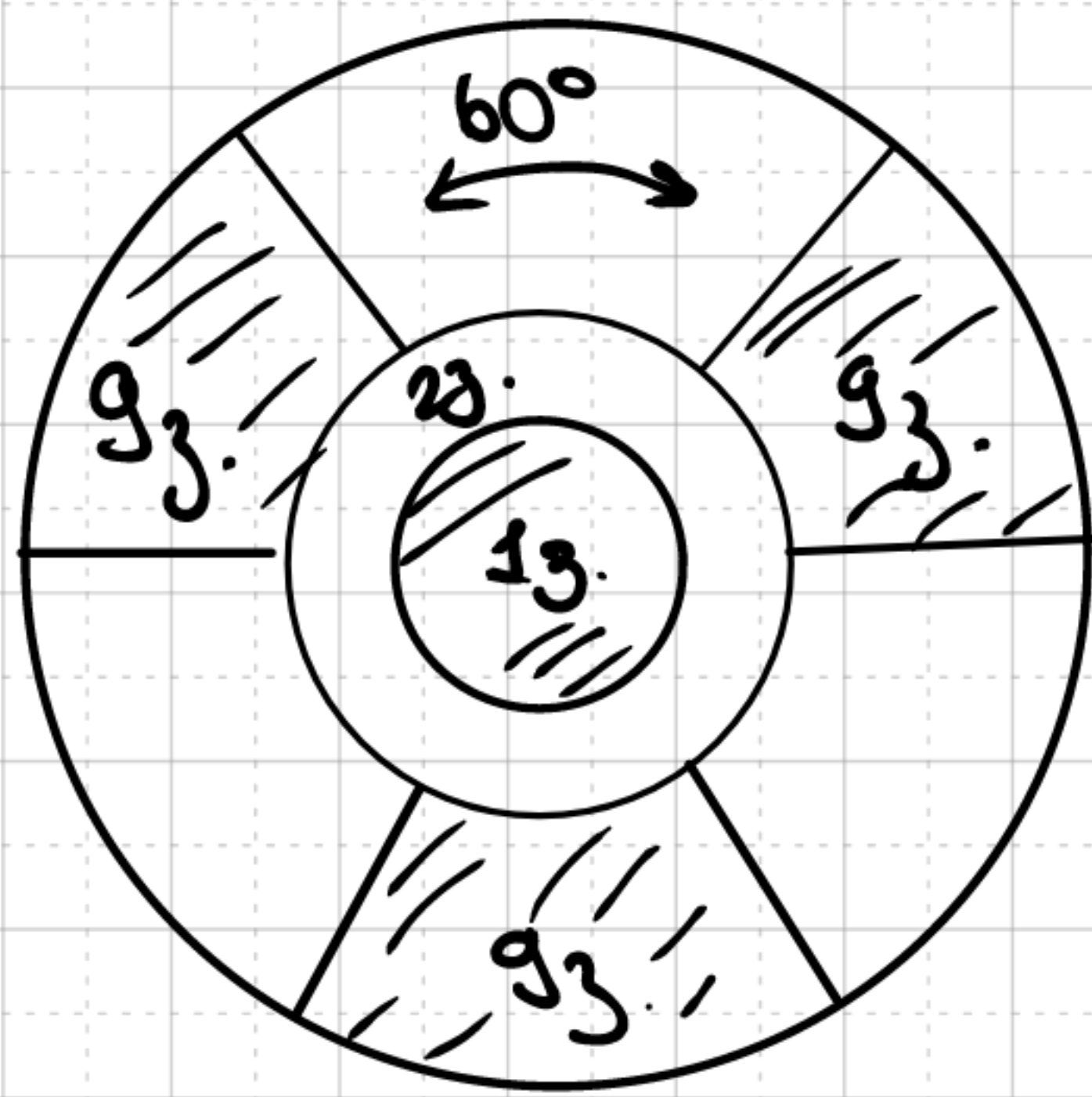
Т6. (2023) На пути плоского волнового фронта интенсивности I_0 оказался прозрачный экран, на котором непрозрачной краской нарисован знак, предупреждающий о радиоактивной опасности (см. рис). Определите интенсивность в точке, расположенной на оси симметрии за знаком на таком расстоянии, что радиус «кружка» совпадает с радиусом 1-й зоны Френеля, а внутренний и внешний радиусы «лепестков» равны радиусам 2-й и 9-й зон Френеля соответственно. Углы между радиальными сторонами «лепестков» равны 60° .

Ответ: $I_k = 4I_0$.

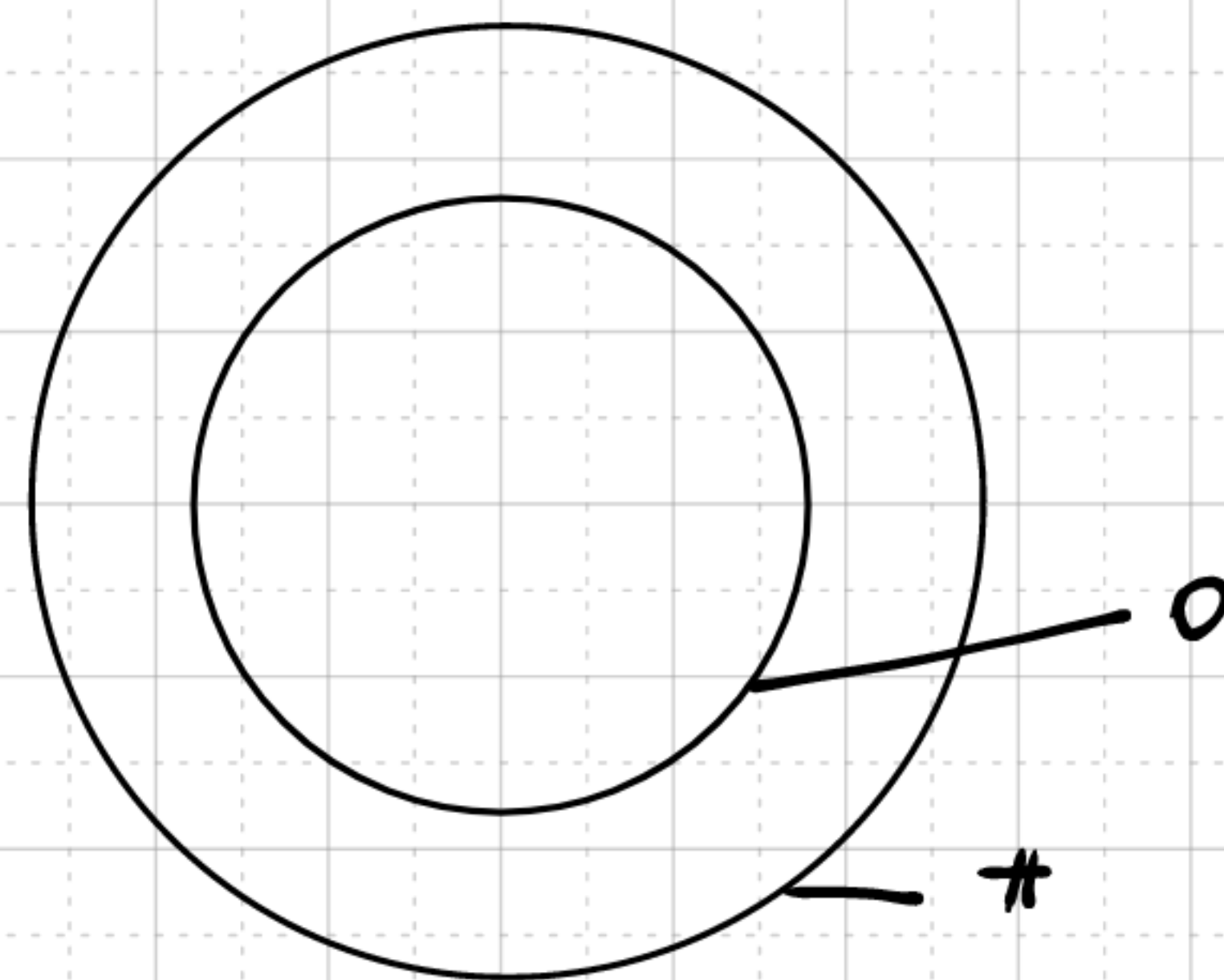


Дано:

I_0
$I_k = ?$



$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ значит 3 ÷ 9 зон закрыто



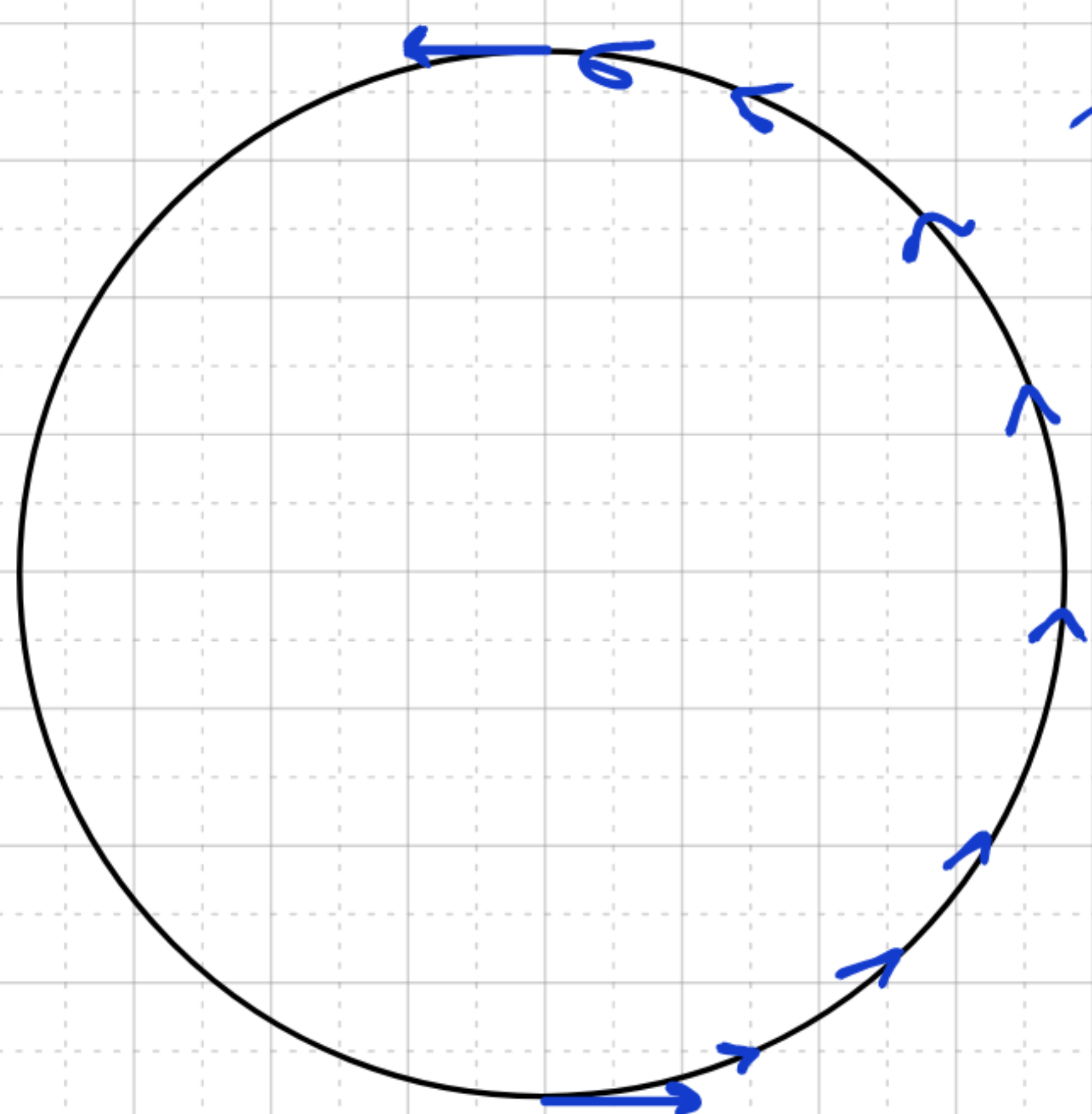
1 зона - закрыта
2 - открыта

$\left. \begin{array}{l} 1 \text{ зона - закрыта} \\ 2 \text{ - открыта} \end{array} \right\} \oplus = \downarrow 2A_0$

Если 3 - 9-я зоны были бы открыты, то

Р/ш, что будет, если закрыть полностью одной из зон так,

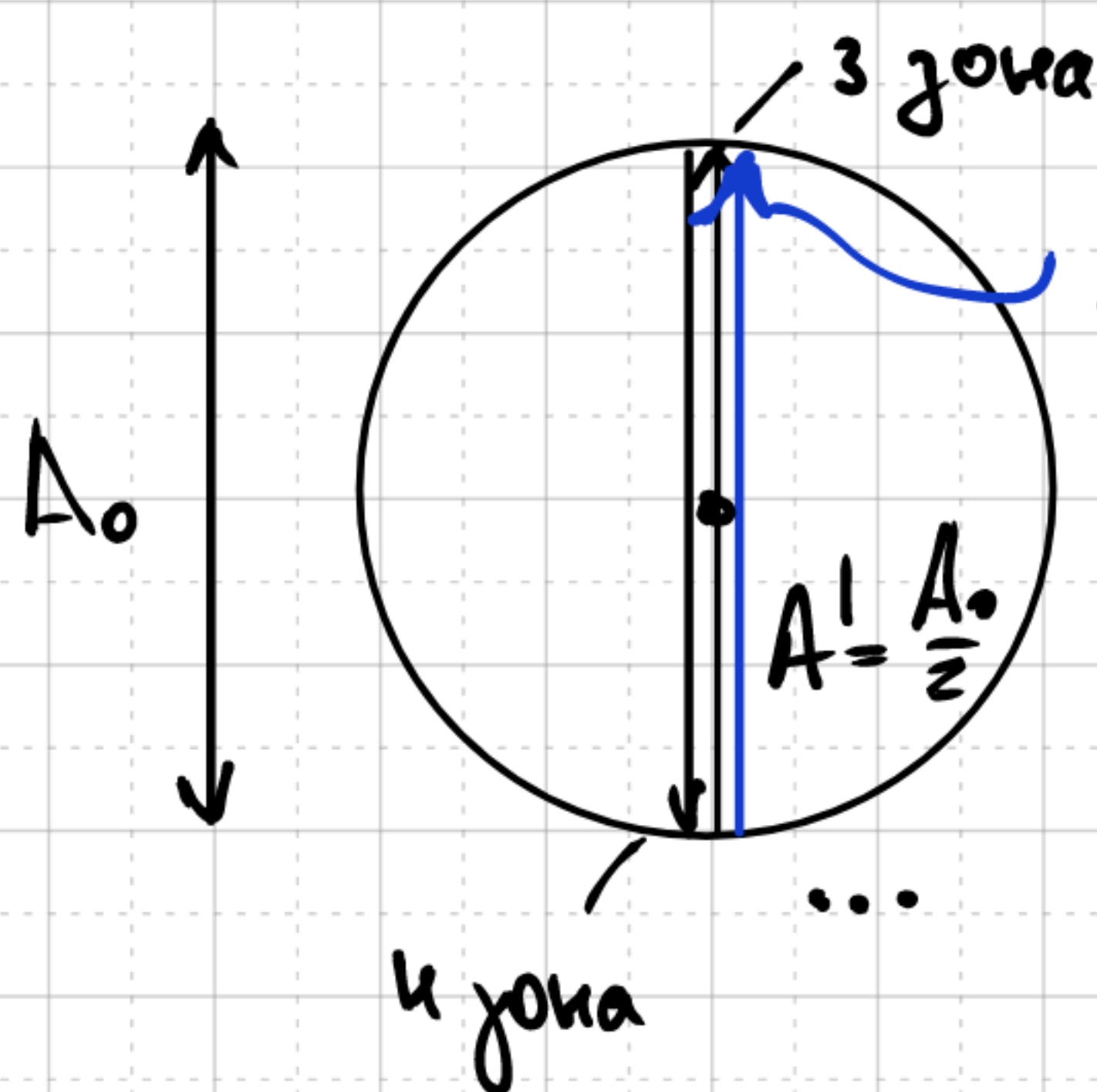
как показано на рис.



если все открыто.

Если закрыть половину площади, то амплитуда маленьких векторчиков удваивается в 2 раза, но они все равно пройдут от $\rightarrow$ до $\leftarrow$

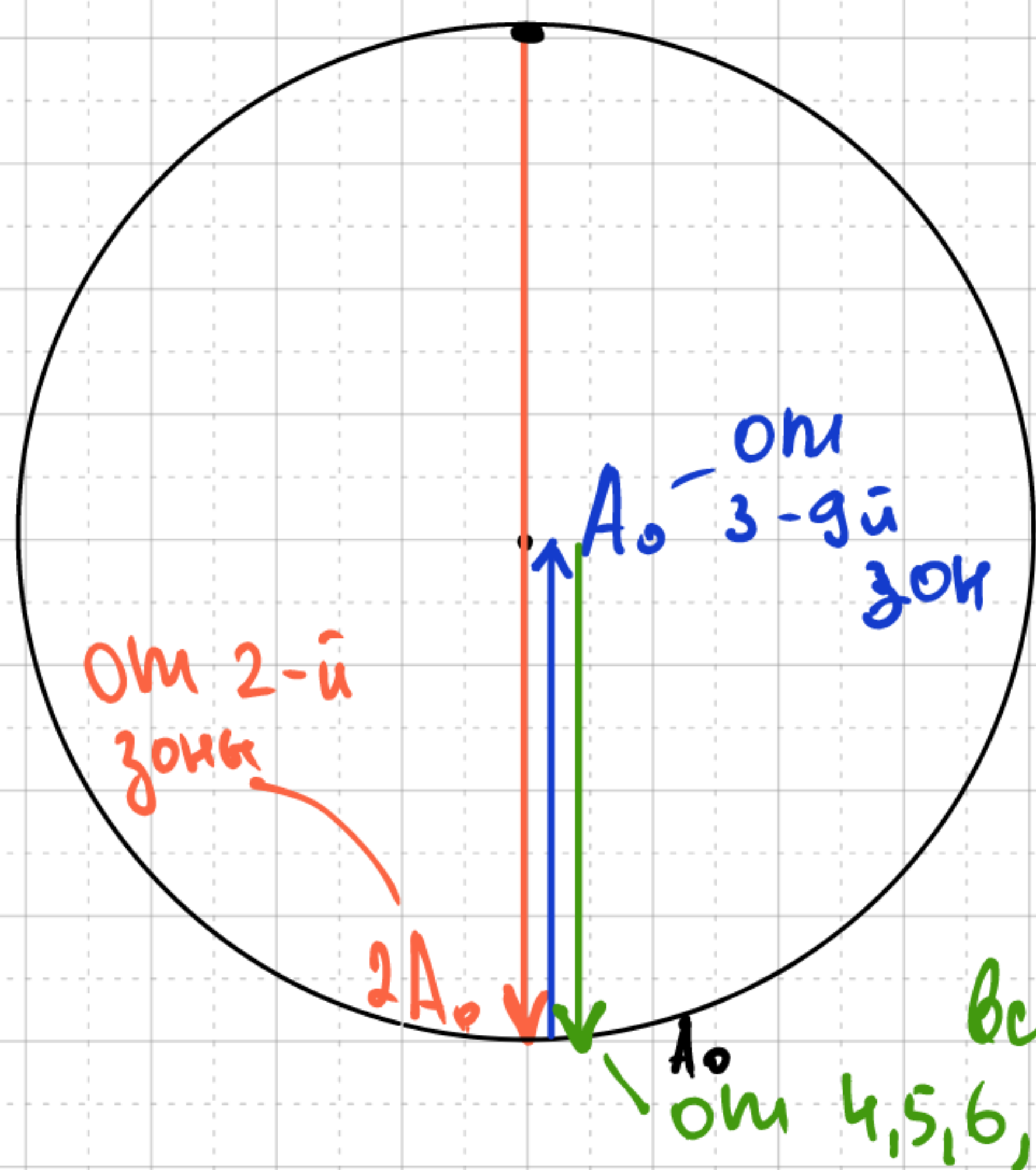
$\Rightarrow$ длина дуги уел. в 2 раза $\Rightarrow$ радиус уел. в 2 раза.



9 зона Френеля.

Осталась только 3-я, остальные взаимосопротивлены.

Но радиус в 2 раза меньше



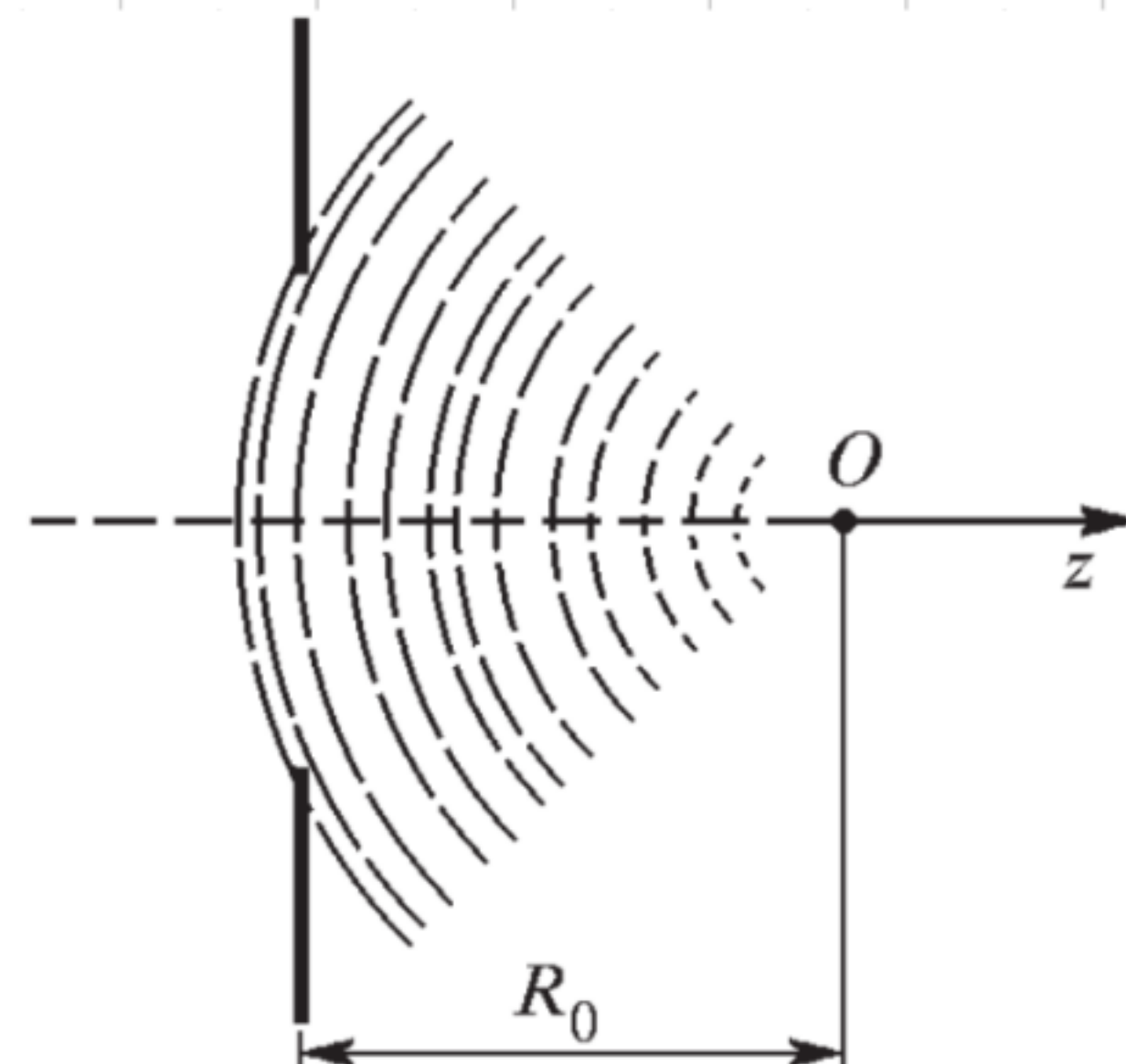
$$A = -2A_0 + A_0 - A_0 = -2A_0$$

$$I_k = (2A_0)^2 = 4I_0$$

$$\text{Ответ: } I_k = 4I_0$$

6.50

6.50. На пути сферической монохроматической волны, сходящейся в точке O , на расстоянии $z = R_0$ от точки O устанавливается экран с круглым отверстием (рис. 441). Размер отверстия таков, что при освещении экрана плоской волной с той же длиной волны на нем укладывалось бы три зоны Френеля для точки O . Найти интенсивность света в точке O , принимая интенсивность в плоскости экрана равной I_0 . Определить, при каких значениях z будут наблюдаться локальные минимумы интенсивности, если точку наблюдения удалить от точки O в область $z > R_0$.



Дано:

$$z = R_0$$

если плоск.
то 3 зоны
Френеля

$$I_0$$

$$z > R_0, \text{ ?}$$

$$z, \text{ где } I \rightarrow \min?$$

Решение:

$$\left(\frac{D}{z}\right)^2 = 3 R_0 \lambda$$

$$\text{с др. формул: } \left(\frac{D}{z}\right)^2 = N \cdot \frac{ab}{a+b} \lambda, \quad a = -R_0, \quad b = z$$

$$\left(\frac{D}{z}\right)^2 = N \frac{-z R_0}{z - R_0} \lambda = N \frac{z R_0}{R_0 - z} \lambda$$

$$\text{Для } z = R_0 \text{ знамен } \rightarrow 0, \text{ но } N \frac{z R_0}{R_0 - z} \lambda = \left(\frac{D}{z}\right)^2 \neq \infty \Rightarrow \\ \Rightarrow N \rightarrow 0. \text{ считаем, что } N = 0.$$

Если уклад. 0 зон Френеля, то все волны приходят с одинак.

фазой. $\Leftrightarrow$ паралл. падение света + мизра я экрана. просек.

выражение сферы Френеля. $A = (\underbrace{3}_{\text{3 зоны}} \cdot \underbrace{A_0}_{\text{ампл.}})^2$
у паралл.

$$I = 9 A^2 I_0$$

$$\text{Для } z \uparrow |m| \uparrow, \text{ но } m < 0.$$

Но это не убавл ради; $I \rightarrow \min$ при $m = -2, -4, -6, \dots$

$$\Rightarrow m = -2k, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$\left(\frac{D}{z}\right)^2 = N \frac{z R_0}{R_0 - z} \lambda; \quad R_0 \left(\frac{D}{z}\right)^2 - z \left(\frac{D}{z}\right)^2 = N z R_0 \lambda;$$

$$z \left[\left(\frac{D}{2} \right)^2 + NR_0 \lambda \right] = R_0 \left(\frac{D}{2} \right)^2$$

$$z = \frac{R_0 \left(\frac{D}{2} \right)^2}{\left(\frac{D}{2} \right)^2 + NR_0 \lambda} = \frac{R_0}{1 + \frac{4NR_0 \lambda}{D^2}} = |N = -2\kappa| =$$

$$= \frac{R_0}{1 - \frac{8R_0 \lambda}{D^2} \kappa}; \quad \frac{8R_0 \lambda}{D^2} = \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{4 \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow z = \frac{R_0}{1 - \frac{2}{3} \kappa}; \quad \kappa = 1: z_1 = \frac{R_0}{\frac{1}{3}} = 3R_0$$

$$\kappa = 2: z < 0 \quad (\text{не подходит, т.к. } z > R_0).$$

Ответ: $I = gH' I_0$

мин. при $z = 3R_0$

56.64

6.64. Амплитудная зонная пластинка Френеля для радиоволн с длиной волны $\lambda = 3$ мм, состоящая из чередующихся прозрачных и непрозрачных зон Френеля, вставлена в отверстие в непрозрачном экране диаметром $D = 30$ см. Точечный источник S радиоволн и точка наблюдения P расположены симметрично относительно экрана на расстояниях $a = b = 150$ см (рис. 452). Радиусы зон Френеля пластинки рассчитаны именно для этого расположения точек S и P . Интенсивность волн в плоскости экрана равна $\mathcal{I}_0 = A_0^2$. Определить интенсивности колебаний $\mathcal{I}$, $\mathcal{I}_1$, $\mathcal{I}_2$ в точке P для случаев: 0) начального положения точки S ; 1) при перемещении источника на расстояние $a_1 = a/3$ до экрана; 2) при перемещении источника на расстояние $a_2 = a/5$ до экрана.

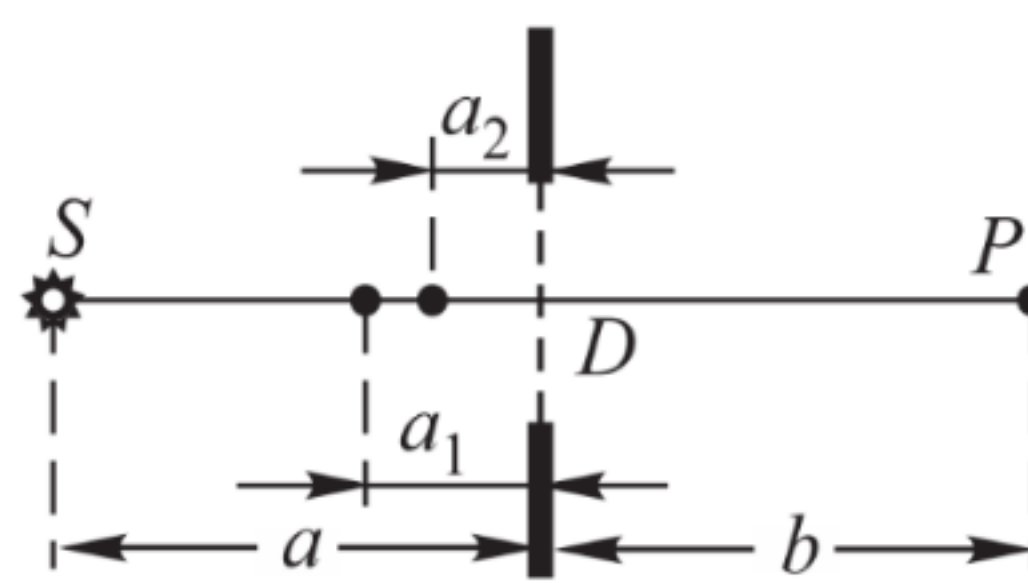


Рис. 452

Дано:

$$\lambda = 3 \text{ мм}$$

$$D = 30 \text{ см}$$

$$a = b = 150 \text{ см}$$

$$I_0 = A_0^2$$

Решение:

Пластина Френеля гасит все четные зоны (см. теорию).

Для положения 0!

$$r_n^2 = n \frac{ab}{a+b} \lambda; \quad r_n = \frac{D}{2} \Rightarrow n = \frac{a+b}{\lambda ab} \frac{D^2}{4}$$

0) наг. пог.

$$1) a_1 = \frac{a}{3}$$

$$2) a_1 = \frac{a}{5}$$

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

$$0) a = b = 150 \text{ см} \rightarrow n = \frac{2a}{\lambda a^2} \frac{D^2}{4} = \frac{D^2}{2a\lambda} = \frac{30^2 \cdot 10^4}{2 \cdot 1,5 \cdot 3 \cdot 10^3} = 10$$

$$1) a_1 = \frac{a}{3}, b = a \rightarrow n = \frac{\frac{2a}{3}}{\lambda \frac{a^2}{9}} \frac{D^2}{4} = \frac{D^2}{\lambda a} = 20$$

$$2) a_1 = \frac{a}{5}, b = a \rightarrow n = \frac{\frac{2a}{5}}{\lambda \frac{a^2}{25}} \frac{D^2}{4} = 3 \frac{D^2}{2a\lambda} = 30$$

$A \propto \frac{1}{r}$ (в сфер. волне). A_0 - в н-м экран $\Rightarrow A_0 \propto \frac{1}{a}$

Амплитуда волны в точке наблюдения (если нет дифр.): $A_{00} \propto \frac{1}{2a} \Rightarrow A_{00} = \frac{A_0}{2}$

0) Открыто $\frac{10}{2} = 5$ щелей зон $\rightarrow A = 5 \cdot 2 A_{00} = 5 A_0 \rightarrow I = 25 I_0$

1) Зон было 10, закрывалась каждая вторая.

Теперь зон 20 - в 2 раза больше, но зонная структура та же $\Rightarrow$ меньше она закрывается парн зон: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14,

Решаются зонки: 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20

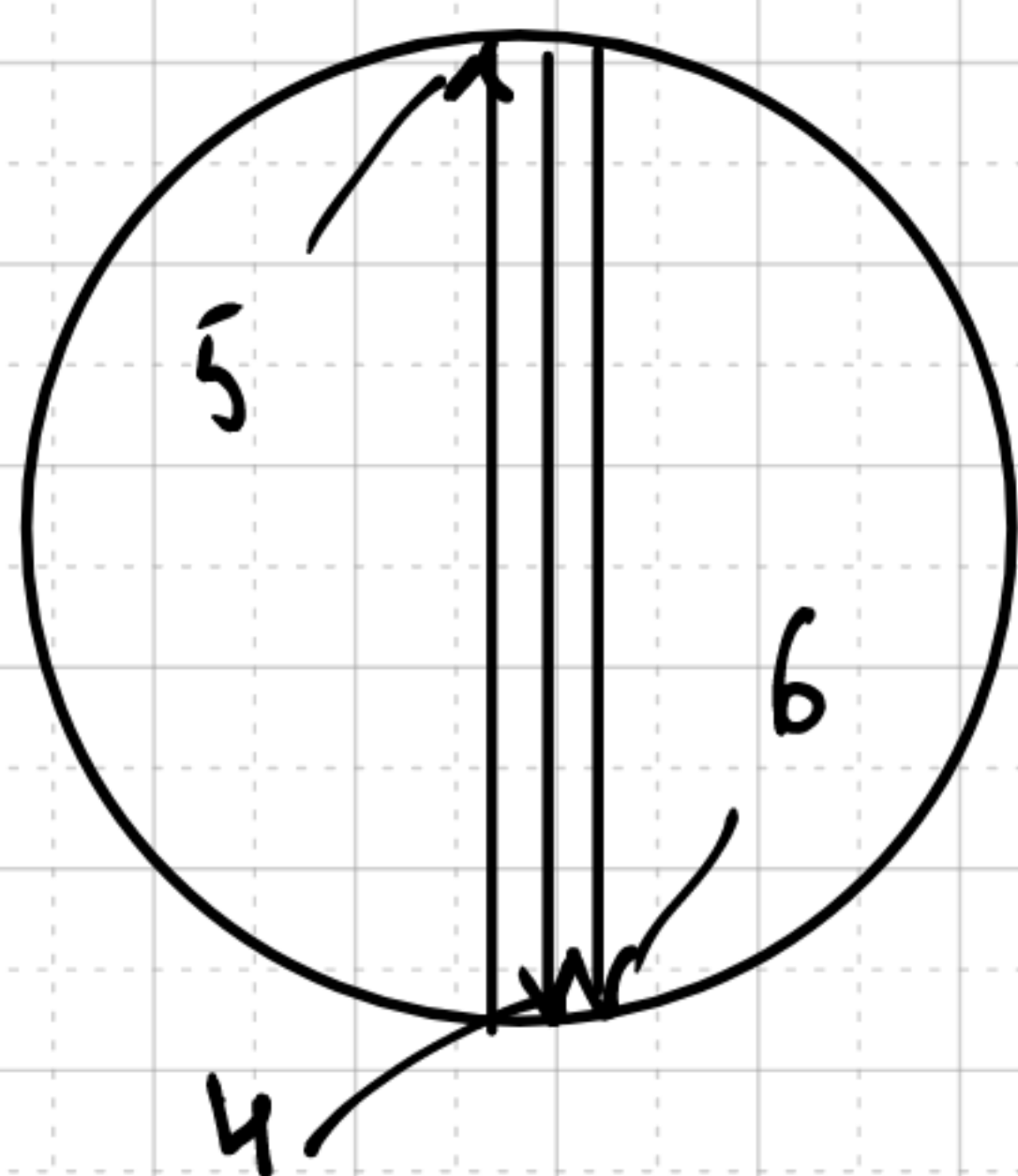
Они попарно уничтожаются

$$\Rightarrow A_1 = 0, I_1 = 0$$

2) Теперь зон в 3 раза больше $\rightarrow$ зонная структура закрываются зонки тройками.

Закрываются: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27

Открываются: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30.



$$= \downarrow 2A'_0$$

всего таких 5 троек

$$A \propto \frac{1}{r} \Rightarrow$$

$$A'_0 \propto \frac{1}{a+a_2} = \frac{1}{\frac{6}{5}a} = \frac{5}{6a} - \text{анал. выки в т. надб. от приведенного цен.}$$

$$A_0 \propto \frac{1}{a} \Rightarrow A'_0 = \frac{5}{6} A_0$$

$$A_2 = 2A'_0 \cdot 5 = 2 \cdot \frac{5}{6} A_0 \cdot 5 = \frac{50}{6} A_0 = \frac{25}{3} A_0$$

$$\Rightarrow y_2 = \left(\frac{25}{3}\right)^2 y_0$$

$$\text{Ответ: } 0) y = 25 y_0, 1) y_1 = 0, 2) y_2 = \left(\frac{25}{3}\right)^2 y_0 \approx 70 y_0$$